Trabajo Práctico Nro. 4: Dinámica Molecular Regida por el Paso Temporal

Billar circular

Matías Leporini Camila Lee Ana Negre

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
72.25 - Simulación de Sistemas

13 de octubre de 2026

ITBA
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

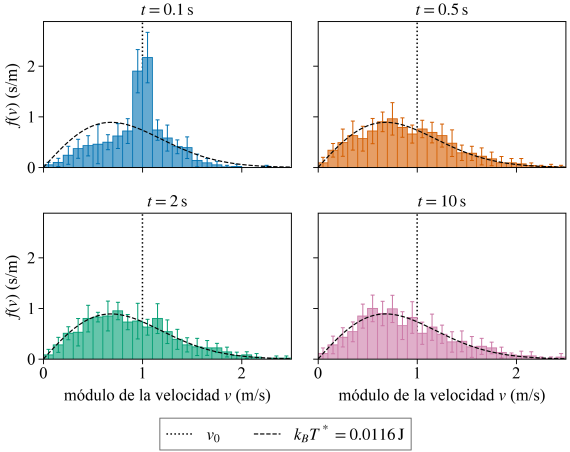
Introducción

Implementación

Simulaciones

Resultados

2.3 Distribución del módulo de la velocidad



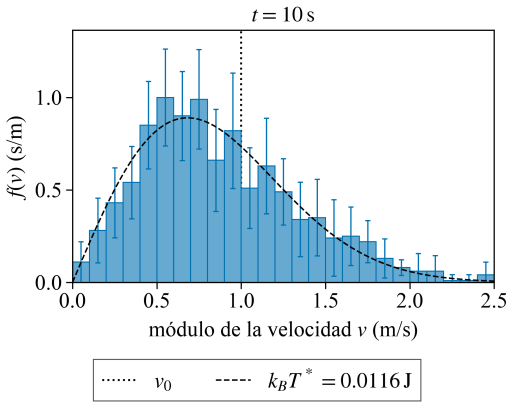
Parámetros

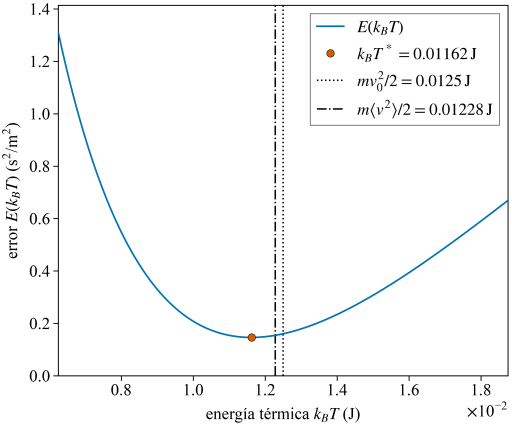
- Sin obstáculos, $N = 100$
- Bines de $0.1\,\mathrm{m/s}$; $f(v) = N_i/(N\,\Delta v)$

Resultado

- Estacionario antes de $2\,\mathrm{s}$

2.3 Ajuste de Maxwell-Boltzmann





2.3 Energía térmica efectiva

		$k_B T$ (J)
Esperado	$\frac{1}{2}mv_0^2$	1.25×10^{-2}
Medido	$\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$ a $t = 10\,\mathrm{s}$	1.23×10^{-2}
Ajustado	$k_B T^*$, mínimo de E	$(1.16 \pm 0.13) \times 10^{-2}$

Observaciones

- **Esperado:**
- **Medido:** 2 % menor
- **Ajustado:**

Conclusiones

Muchas gracias